

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM · KHOA CNHH

Quy trình sản xuất & kiểm soát chất lượng sơn

tại Công ty TNHH Sơn Hải Vân

Nhóm 8 SV thực tập · Lớp DHHO18A-D · 2025-2026
GVHD: Lê Nhất Thống · CBHD: Lê Quốc

0

NỘI DUNG BÁO CÁO

Báo cáo gồm 6 phần



Tổng quan về công ty



Nguyên vật liệu



**Quy trình công nghệ
& thiết bị**



**Kiểm soát chất lượng
(KCS)**



**Những sự cố thường
gặp**



**An toàn lao động &
môi trường**



PHẦN 1

Tổng quan về công ty



1

1. TỔNG QUAN

Công ty Sơn Hải Vân



Sơn Hải Vân

Sơn công nghiệp & tàu biển
bảo vệ chuyên dụng



Thành lập 2008 · SX 2009
Đăng ký tại Sở KH&ĐT TP.HCM



Doanh nghiệp vừa (SME) · B2B
Sản xuất theo dự án / hợp đồng



Sơn chống ăn mòn, chống cháy
Bảo vệ công trình & hàng hải

1

1. TỔNG QUAN

Chặng đường phát triển





1

1. TỔNG QUAN

Thị trường & khách hàng



Phân khúc B2B kỹ thuật, không phải sơn dân dụng



Xưởng đóng & sửa chữa tàu biển



Chủ đầu tư công trình kết cấu thép



Đại lý phân phối sơn bảo vệ chuyên dụng





| 2

PHẦN 2

Nguyên vật liệu



2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU

Bốn nhóm nguyên liệu & tỉ lệ



Nhựa

khung màng liên tục

Dung môi

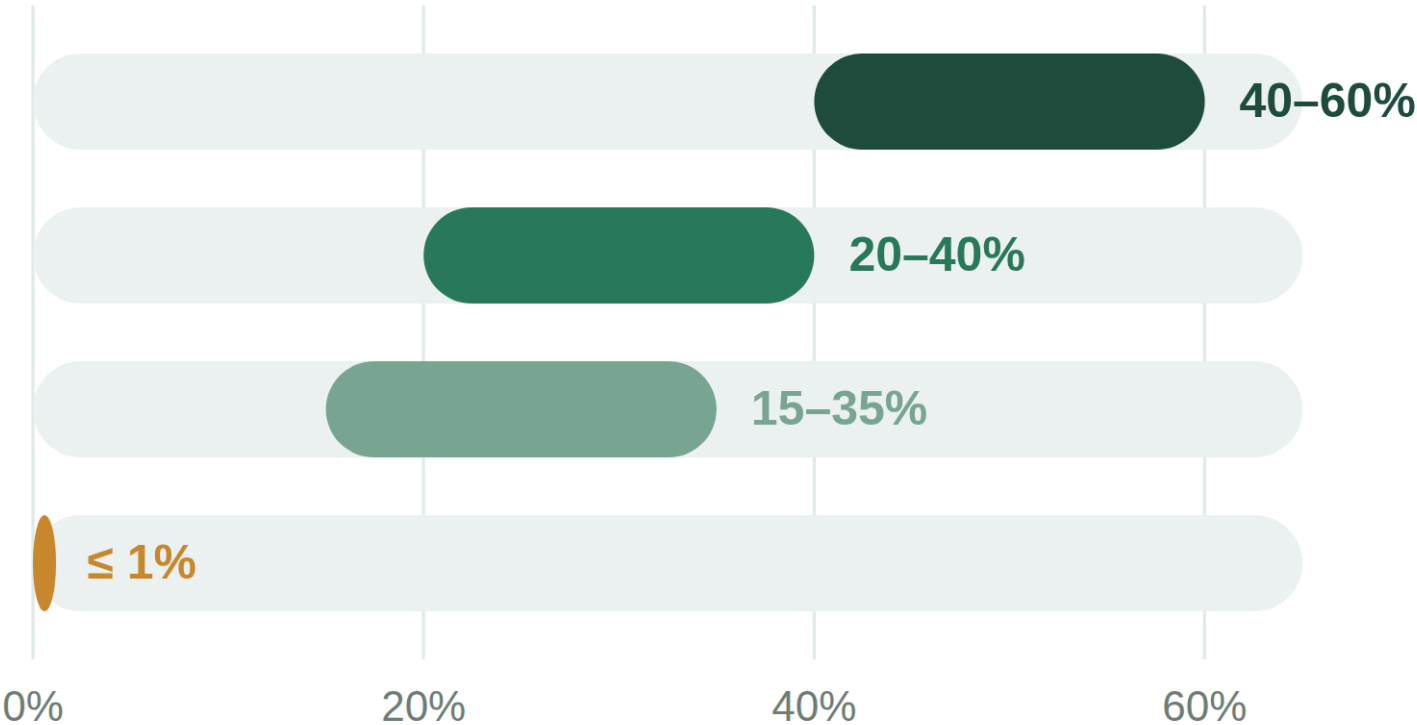
phân tán · điều nhớt

Bột màu / độ

tạo màu · thể tích

Phụ gia

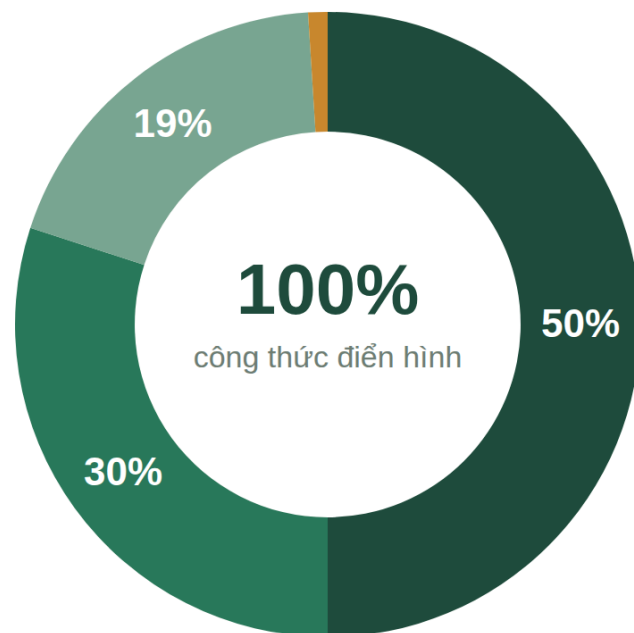
phụ trợ, nâng chất lượng



2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU

Tỉ lệ một công thức sơn điển hình

**Nhựa**

khung màng

50%**Dung môi**

phân tán / độ nhớt

30%**Bột màu / độ**

màu & thể tích

19%**Phụ gia**

cải thiện chất lượng

1%

Tỉ lệ minh họa — thay đổi theo loại sơn

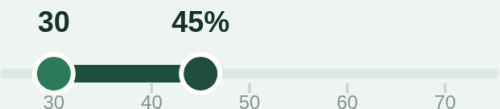
2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU — NHỰA ALKYD

Phân loại theo hàm lượng dầu

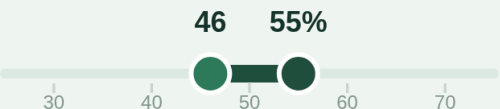


Nhựa gầy



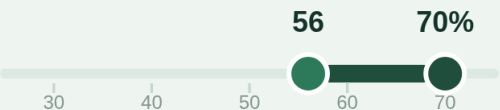
Độ nhớt cao — thi công nhúng / phun

Nhựa trung bình



Phổ biến nhất — cọ / lăn / súng phun

Nhựa béo



Tạo màng chính cho sơn tàu biển

2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU — SƠN TÀU BIỂN

Cấu trúc hệ sơn 3 lớp

Lớp 3 — Phủ hoàn thiện

Polyurethan / Alkyd béo · chịu UV, giữ màu

Lớp 2 — Trung gian

Epoxy MIO · chắn ẩm và ion clorua

Lớp 1 — Lót chống rỉ

Epoxy giàu kẽm · bảo vệ điện hóa từ gốc

THÉP NỀN

Đã xử lý bề mặt



Sơn phủ bảo vệ thân tàu (minh họa)

| 3

PHẦN 3

Quy trình công nghệ & thiết bị



3

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Sáu công đoạn sản xuất



1. Định lượng

Cân đúng tỉ lệ



2. Đánh paste

Phân tán bột màu



3. Nghiền mịn

Hạt 10–20 μm



4. Ngâm ủ

Ổn định hệ, giảm bọt



5. Pha loãng

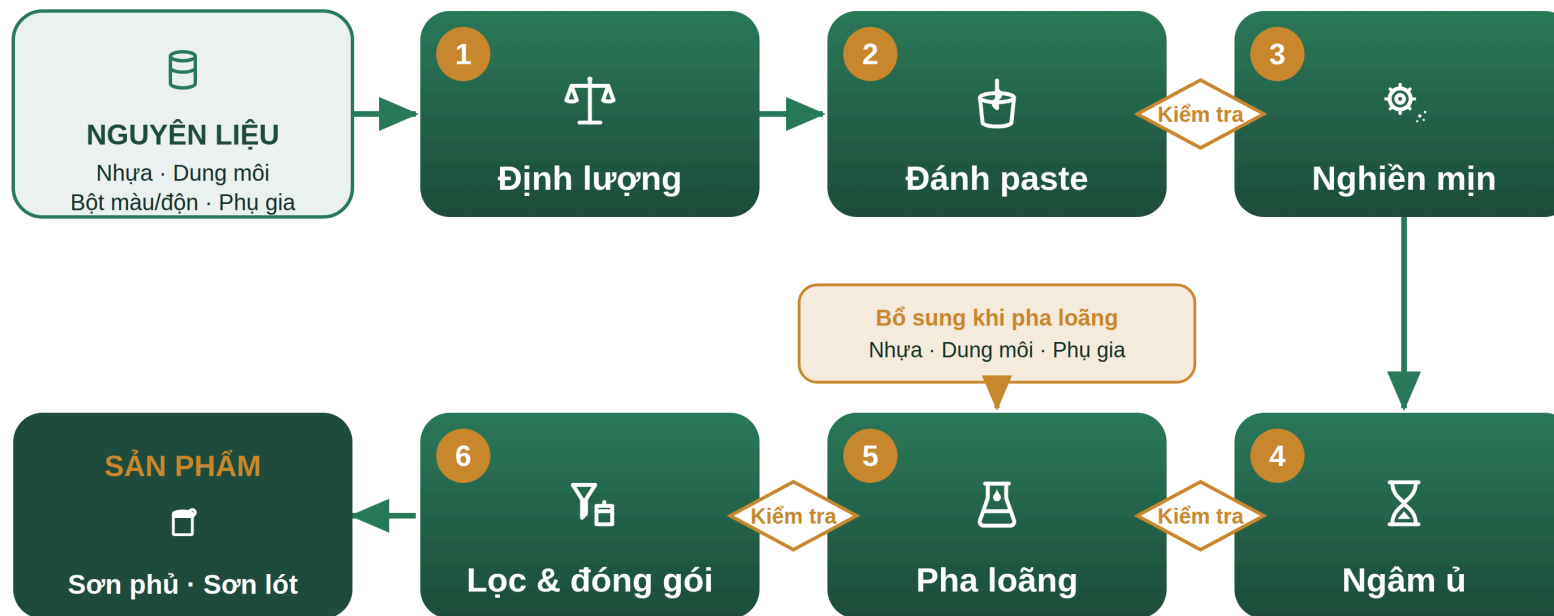
Chỉnh độ nhớt (KU)



6. Lọc & đóng gói

Loại tạp chất

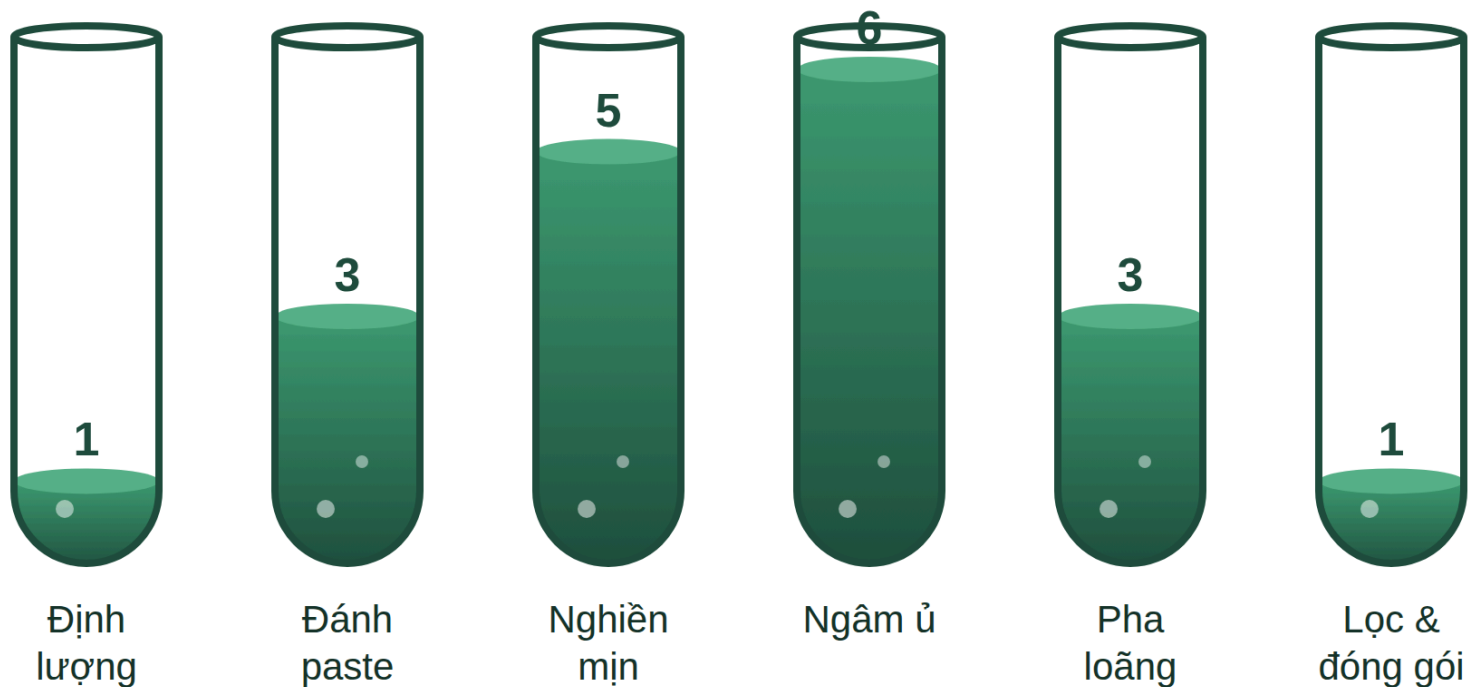
Lưu đồ quy trình sản xuất sơn



Thời gian tương đối giữa các công đoạn



Mức "dịch" thể hiện thời gian tương đối của mỗi công đoạn (minh họa)





3

3. QUY TRÌNH — CHI TIẾT (1/2)

Ba công đoạn đầu

1



Định lượng

Cân tỉ lệ nhựa / dung môi / phụ gia / bột
Bắt buộc · theo công thức R&D

2



Đánh paste

Khuấy 900–1200 v/p, hòa bột vào nhựa
Bắt buộc · vài chục phút / mẻ

3



Nghiền mịn

Bi nghiền đưa hạt xuống 10–20 μm
Có thể bỏ qua nếu đã đạt Hegman





3

3. QUY TRÌNH — CHI TIẾT (2/2)

Ba công đoạn sau

4



Ngâm ủ

Giữ yên cho hệ ổn định, giảm bọt khí
Linh hoạt · vài giờ tùy loại sơn

5



Pha loãng

Chỉnh độ nhớt (KU) về thông số đích
Bắt buộc · quyết định độ phủ

6



Lọc & đóng gói

Loại tạp chất / hạt vón trước xuất xưởng
Bắt buộc · bước cuối



3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy đánh paste

Mã: ĐP01B



Cấu tạo

Động cơ 5-20 HP, cánh khuấy inox 304

Nguyên lý

Quay 900-1200 v/p, phân tán bột vào nhựa

Thao tác

Hạ cánh khuấy ngập paste, kiểm soát nhiệt

3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy nghiền mịn

Mã: NM06

1

Cấu tạo

Động cơ 30–60 HP, rổ chứa bi sứ / thủy tinh

2

Nguyên lý

Va đập & ma sát, giảm hạt xuống 10–20 μm

3

Thao tác

Tuần hoàn đến khi đạt độ mịn Hegman



3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy pha loãng

Mã: PL01-03

Thông số kỹ thuật

Cấu tạo

Bồn inox, cánh khuấy thủy lực, van xả côn

Nguyên lý

Khuấy đối lưu, chỉnh độ nhớt bằng dung môi

Thao tác

Bổ sung dung môi từ từ, đo KU đến đích





4

PHẦN 4

Kiểm soát chất lượng (KCS)



4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra nhanh tại xưởng



Theo dõi từng mẻ, cho qua công đoạn — dụng cụ đo nhanh cầm tay.

✓ Tỷ trọng

✓ Độ phủ

✓ Thời gian khô

✓ Màu sắc

✓ Độ mịn (Hegman)

✓ Độ nhớt (Stormer)





4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra sâu tại phòng LAB



Đánh giá độ bền dài hạn của màng sơn — cơ sở nghiệm thu.

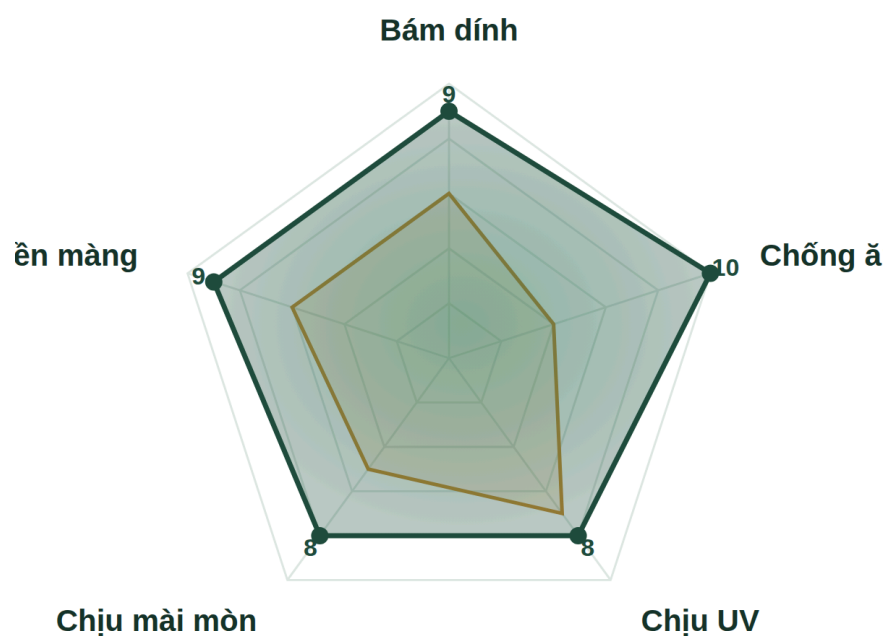
- ✓ Độ bám dính (Pull-off)
- ✓ Độ bóng · hàm rắn
- ✓ Lão hóa UV / QUV
- ✓ Bền uốn · va đập
- ✓ Phun sương muối
- ✓ Đối chiếu TCVN / ASTM



4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sơn tàu biển vs sơn trang trí



■ Sơn tàu biển ■ Sơn trang trí

4

4. KCS — SƠN TÀU BIỂN

Ba phép thử bắt buộc



Độ bám dính (Pull-off)

ISO 4624 / ASTM
D4541
Đo bằng MPa



Phun sương muối
1000 giờ · NaCl 5%
ở 35°C



Lão hóa QUV

Chu trình UV-A / UV-B
phấn hóa, phai màu



4

4. KCS — DỤNG CỤ

Thiết bị kiểm tra tại xưởng



Bộ đo bám dính Pull-off

Đo lực kéo đứt màng (MPa)



Thước đo độ mịn Hegman

Độ mịn hạt sau nghiền



Thiết bị phòng thí nghiệm

Đánh giá độ bền dài hạn



Cốc / thùng chứa mẫu

Chứa & pha mẫu sơn

| 5

PHẦN 5

Những sự cố thường gặp



5

5. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Sự cố điển hình (1/2)



Sốc nhựa

Nguyên nhân

dung môi mới có chỉ số KB thấp

Xử lý

châm dung môi phân cực + khuấy nghiền



Chảy xệ màng

Nguyên nhân

dung môi bay hơi chậm, KB lệch

Xử lý

hiệu chỉnh hệ dung môi, kiểm độ nhớt

5

5. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Sự cố điển hình (2/2)



Lắng cứng đáy bồn

Nguyên nhân

độ hút dầu bột mới vượt PVC

Xử lý

tính lại tỉ lệ, thêm chất chống lắng



Mất bóng / nứt giòn

Nguyên nhân

vượt PVC, thiếu nhựa liên kết

Xử lý

cân đối PVC, tăng chất tạo màng dẻo



5

5. SỰ CỐ TIÊU ĐIỂM

“Sốc nhựa” khi thay dung môi



Hiện tượng

Sơn vón cục, kết tủa; màng chảy xệ khi thi công



Nguyên nhân

Dung môi mới có chỉ số KB thấp → keo tụ



Xử lý

Châm Butyl Acetate / Xylene + khuấy nghiền 1200–1500 v/p

| 6

PHẦN 6

An toàn lao động & môi trường



Cháy nổ & hơi dung môi



Cháy nổ dung môi

Nguy cơ: dung môi hữu cơ dễ bay hơi, bắt lửa

Biện pháp: chống tĩnh điện, thiết bị phòng nổ, PCCC tại chỗ



Hơi dung môi độc hại

Nguy cơ: hít VOC hại hô hấp, thần kinh

Biện pháp: thông gió cưỡng bức, mặt nạ, quan trắc không khí



Trang bị bảo hộ khi làm việc



6

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Hóa chất, bụi & an toàn cơ khí



Hóa chất & bột màu

Nguy cơ: tiếp xúc da/mắt, bụi bột vô cơ

Biện pháp: PPE đầy đủ, vòi rửa mắt, nhãn & MSDS



Cơ khí — máy khuấy / nghiền

Nguy cơ: cuốn kẹt, văng bắn tốc độ cao

Biện pháp: che chắn, nút dừng khẩn, quy trình LOTO

Kiểm soát chất thải



Hệ thống xử lý nước thải



Khí thải — hơi VOC

Chụp hút → than hoạt tính / buồng đốt



Nước thải & dung môi

Lắng tách cặn, thu hồi dung môi tái chưng



Chất thải rắn

Phân loại tại nguồn, đơn vị xử lý nguy hại



6

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Tổng kết đợt thực tập



Kết quả đạt được

Nắm quy trình sản xuất, hệ QC & vận hành thiết bị



Kiến nghị 1 — Số hóa màu sắc

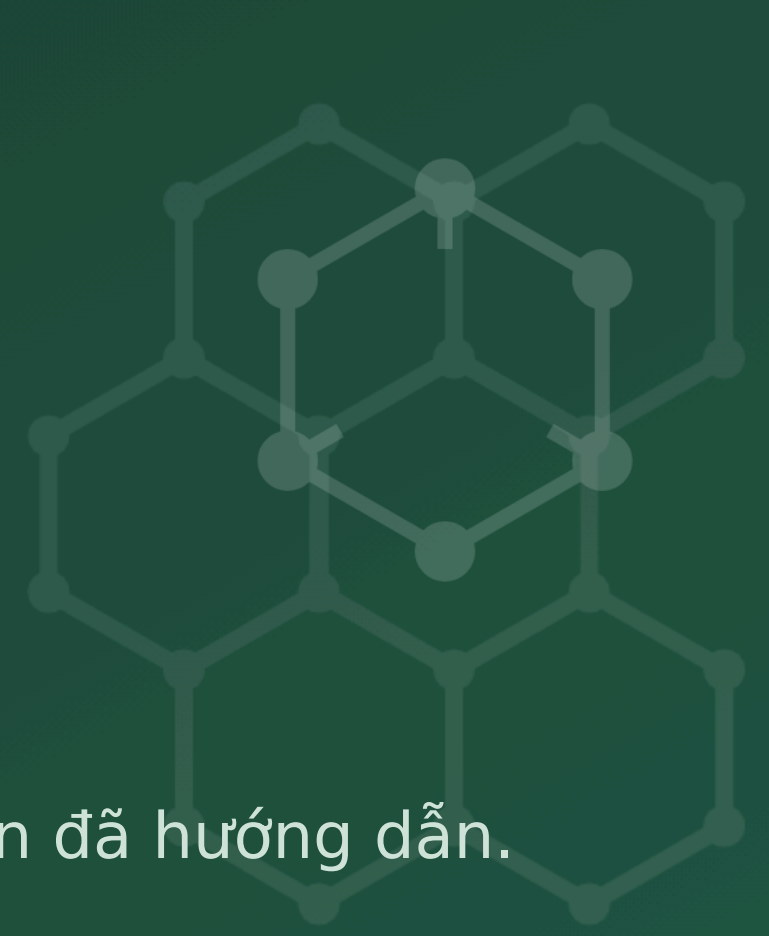
Thư viện màu chuẩn điện tử, giảm sai lệch mề



Kiến nghị 2 — Truy xuất nguồn gốc

QR / Barcode từng mề, liên kết dữ liệu đo





Xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn quý thầy cô và Công ty TNHH Sơn Hải Vân đã hướng dẫn.